

BTS SIO	R5 administration des systèmes
Mission 1 : Mise en place d'un serveur FTP sécurisé	
Prérequis	• Linux Debian 13

Objectif de la mission

Cette mission consiste à **installer et configurer un serveur FTP sécurisé sous Linux (Debian 13)** dans un environnement virtualisé avec **VMware Workstation**. Le but est de permettre aux différents services d'une entreprise de **partager des fichiers en interne de manière sécurisée** avec une gestion des droits adaptée.

Contexte

L'entreprise martiniquaise **MadaTech**, spécialisée dans la distribution de matériel informatique, doit partager des documents entre plusieurs services (commercial, technique, comptabilité et direction).

L'ancien partage de fichiers n'étant **ni sécurisé ni performant**, l'entreprise souhaite mettre en place **un serveur FTP interne avec authentification et contrôle des accès**.

Architecture mise en place

Le laboratoire utilise **VMware Workstation** pour créer un environnement virtuel composé de :

- **1 serveur Debian 13** hébergeant le service FTP
- **1 machine cliente Debian 13** pour tester les connexions
- Un réseau **NAT** pour la communication entre les machines

Travaux réalisés

Les principales étapes de la mission sont :

1. **Création des machines virtuelles**
 - Installation de Debian 13 sur un serveur et un client
 - Configuration réseau dans VMware
2. **Installation du serveur FTP**
 - Installation du logiciel **vsftpd**
 - Configuration du fichier **vsftpd.conf**
 - Désactivation de l'accès anonyme
3. **Organisation des données**
 - Création de l'arborescence **/ftp**
 - Mise en place de dossiers par service (commercial, technique, compta, stagiaires)
4. **Gestion des utilisateurs et des droits**
 - Création de groupes Linux par service
 - Création des utilisateurs
 - Attribution des droits d'accès aux dossiers
5. **Tests et validation**
 - Connexion depuis le client avec **FileZilla**
 - Vérification des accès selon les rôles
 - Validation des restrictions pour les stagiaires

Résultat attendu

Le serveur FTP permet :

- un **accès sécurisé par authentification**
- une **séparation des données par service**
- une **gestion précise des droits utilisateurs**
- une **centralisation des fichiers de l'entreprise**

I. Qu'est ce que SAMBA ?

Samba est un logiciel libre qui permet de partager des fichiers et des imprimantes sur un réseau, notamment entre des machines **Linux et Windows**.

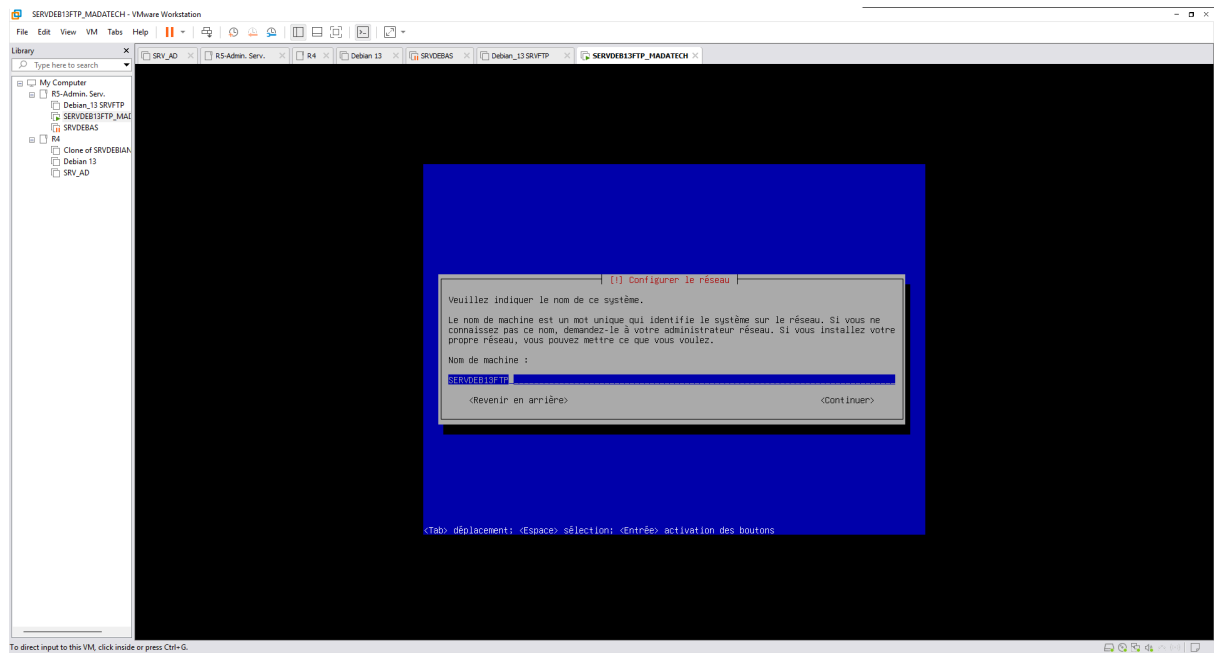
Il utilise le protocole **SMB/CIFS**, qui est le protocole de partage de fichiers utilisé par Windows. Grâce à Samba, un serveur Linux peut apparaître dans l'explorateur de fichiers Windows comme un **partage réseau**.

Utilisation principale

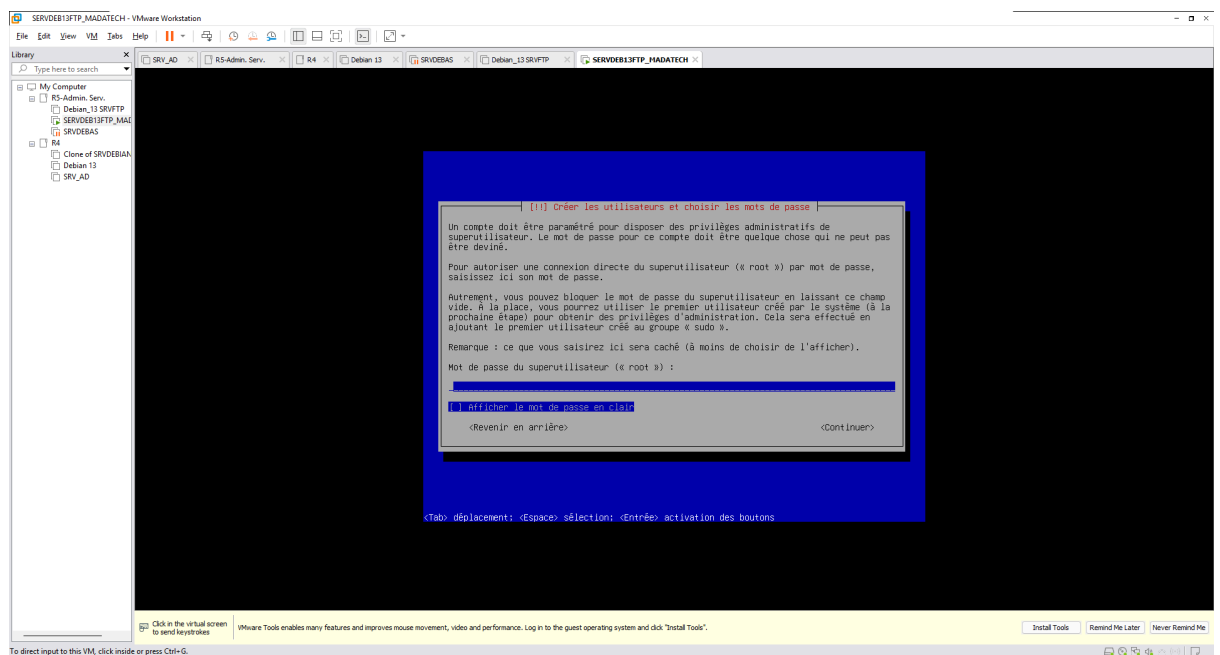
Samba permet :

- de **partager des dossiers** sur un réseau local
 - de **permettre l'accès aux fichiers** depuis des postes Windows
 - de **centraliser des données** sur un serveur
- ## II. Procédure d'installation

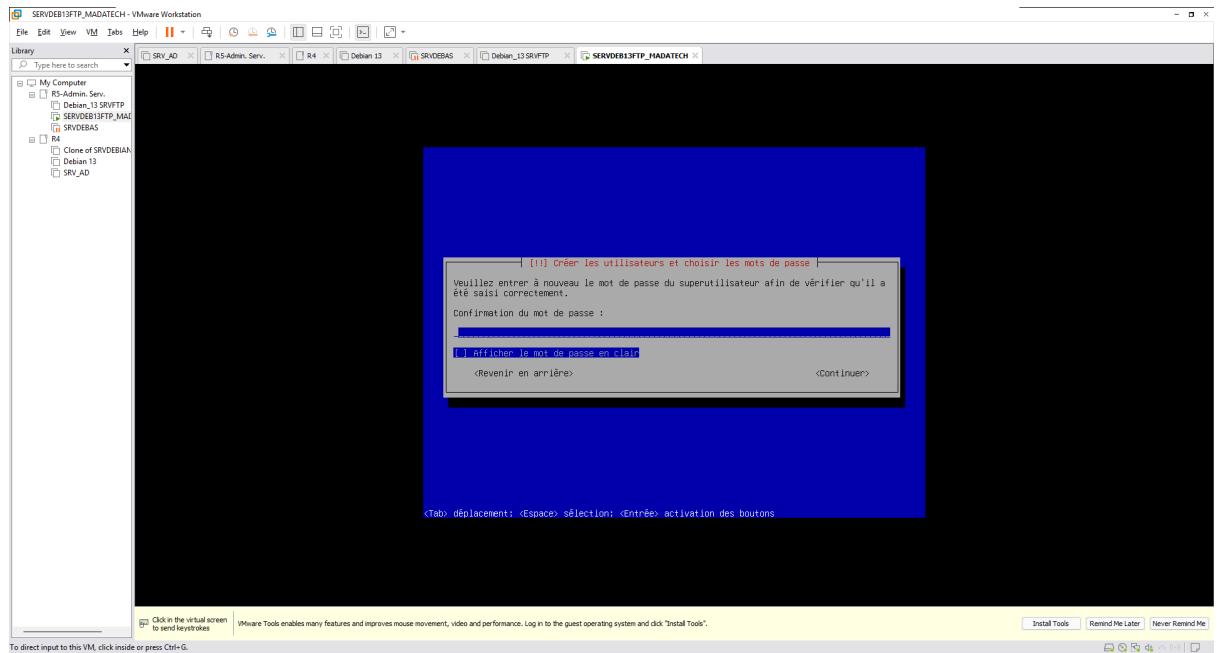
1. Nom de la machine : " SERVDEB13FTP_madatech"



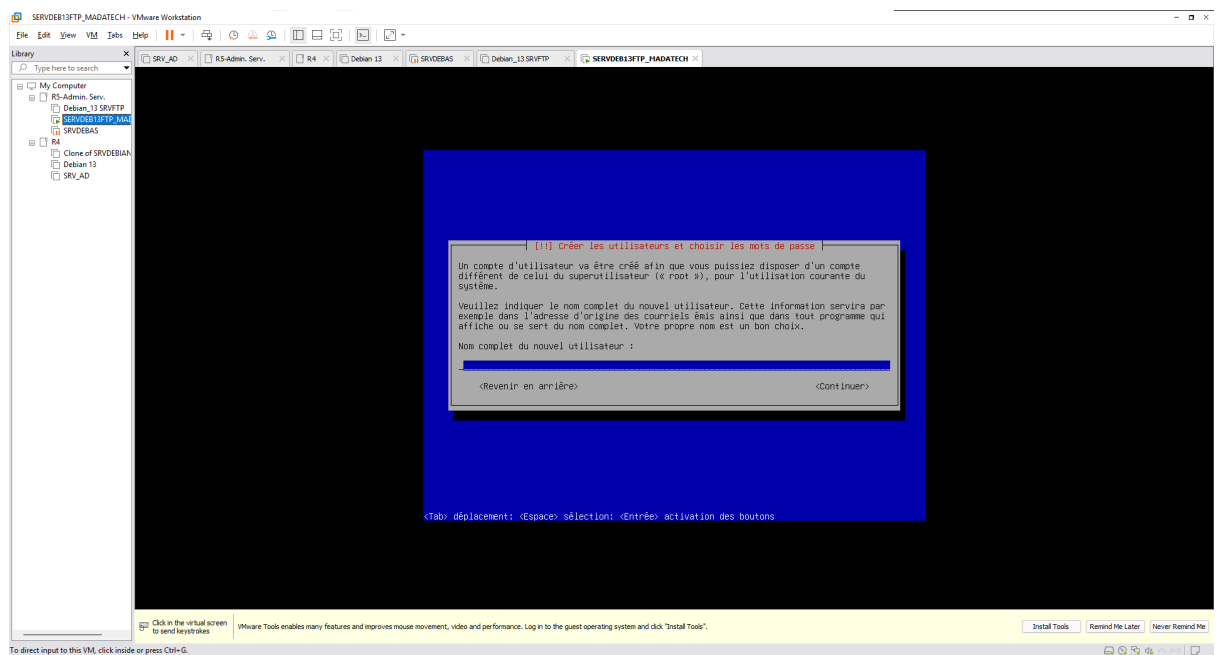
2. Attribution du mot de passe au compte Root



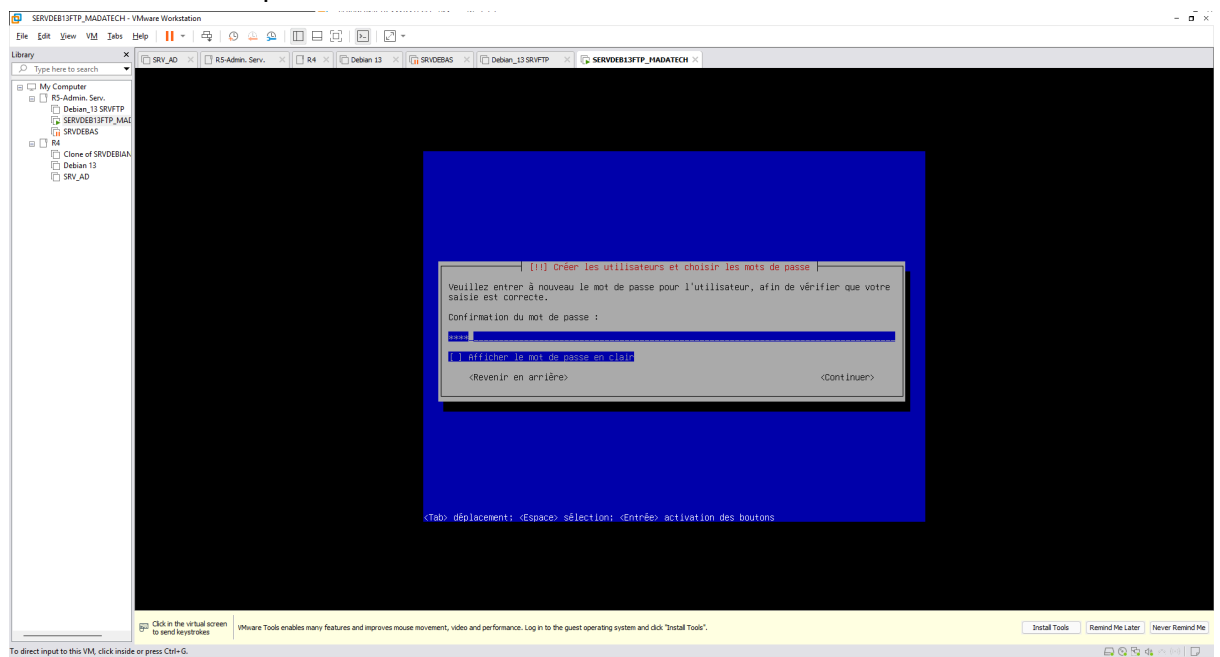
3. Confirmation du mot de passe de l'utilisateur Root



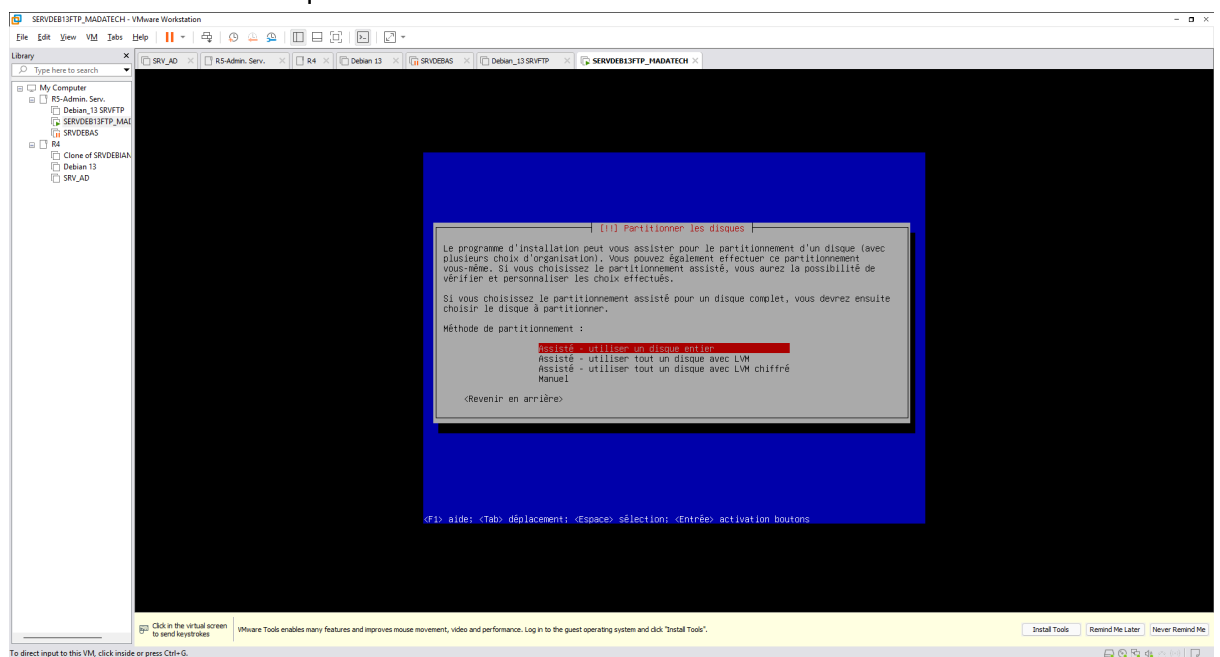
4. Création de l'utilisateur standard



5. Création du mot de passe de l'utilisateur

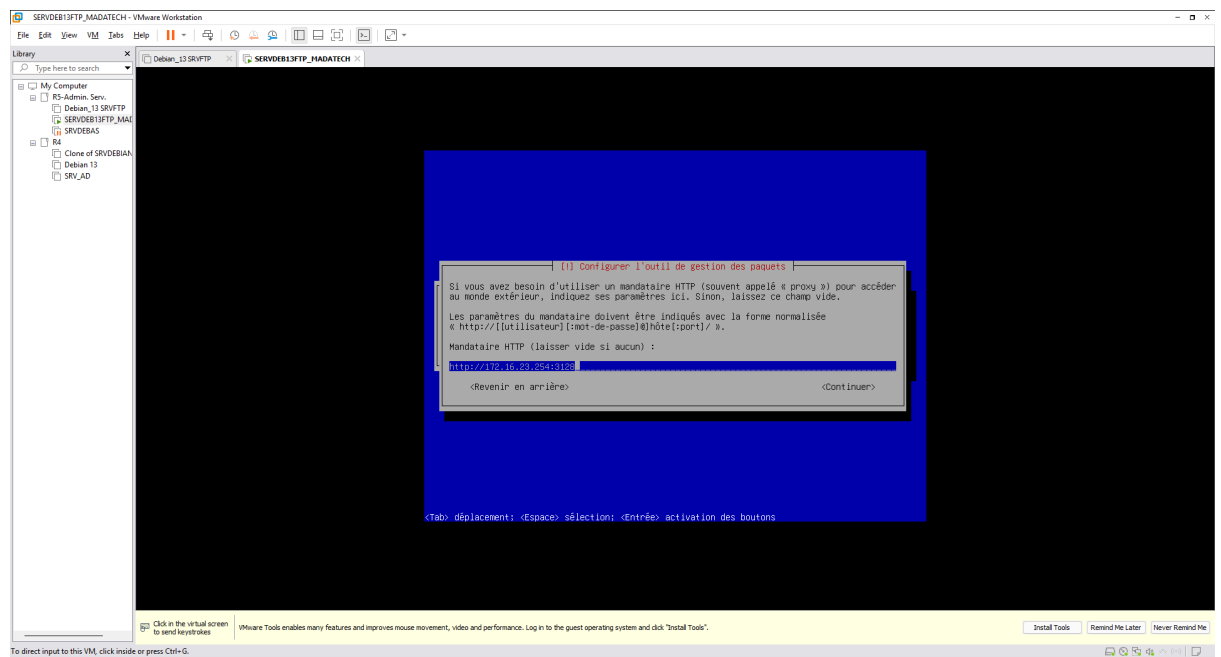


6. Partitionnement du disque

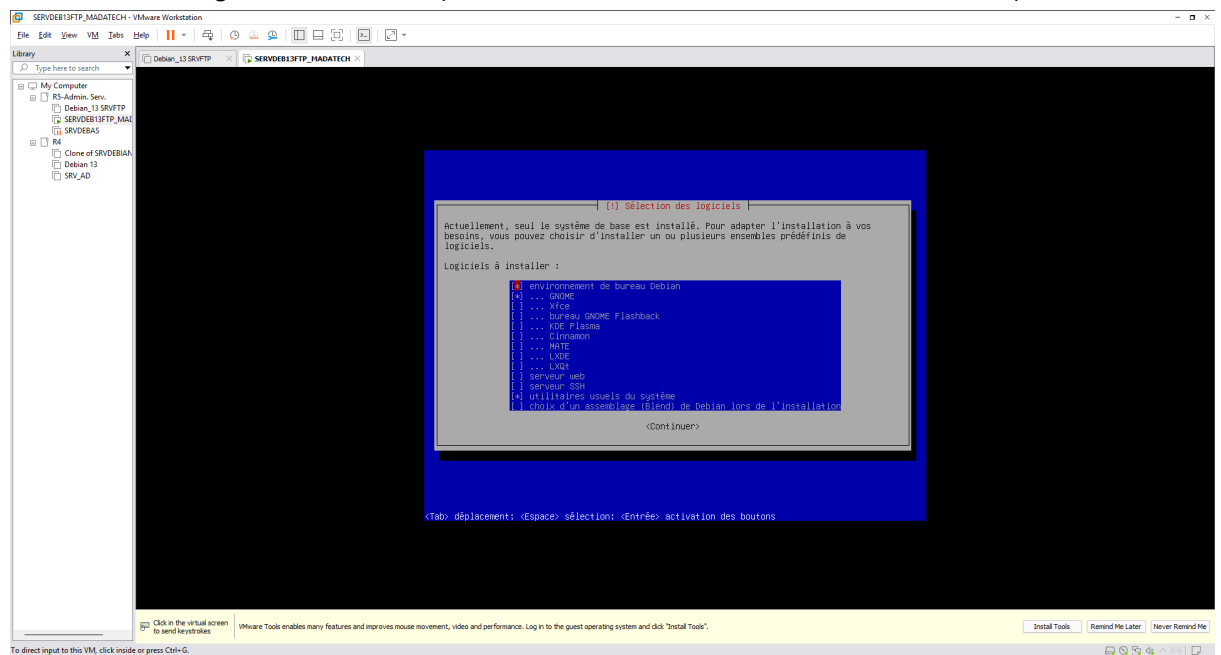


7.

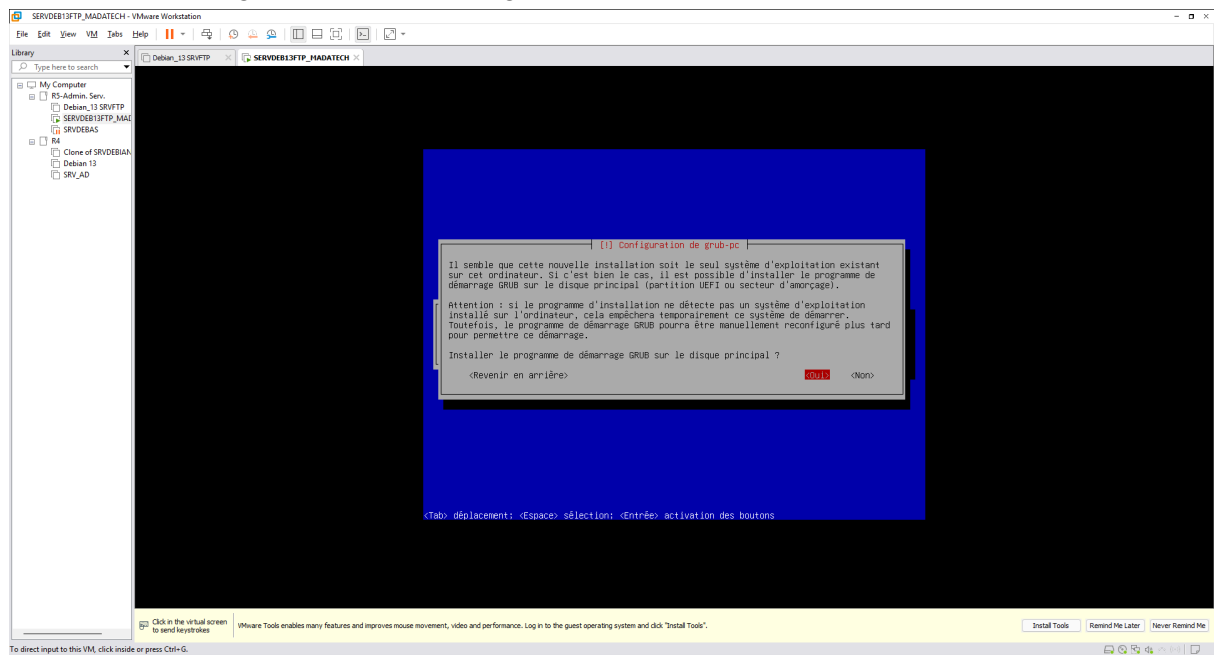
8. Configuration du proxy



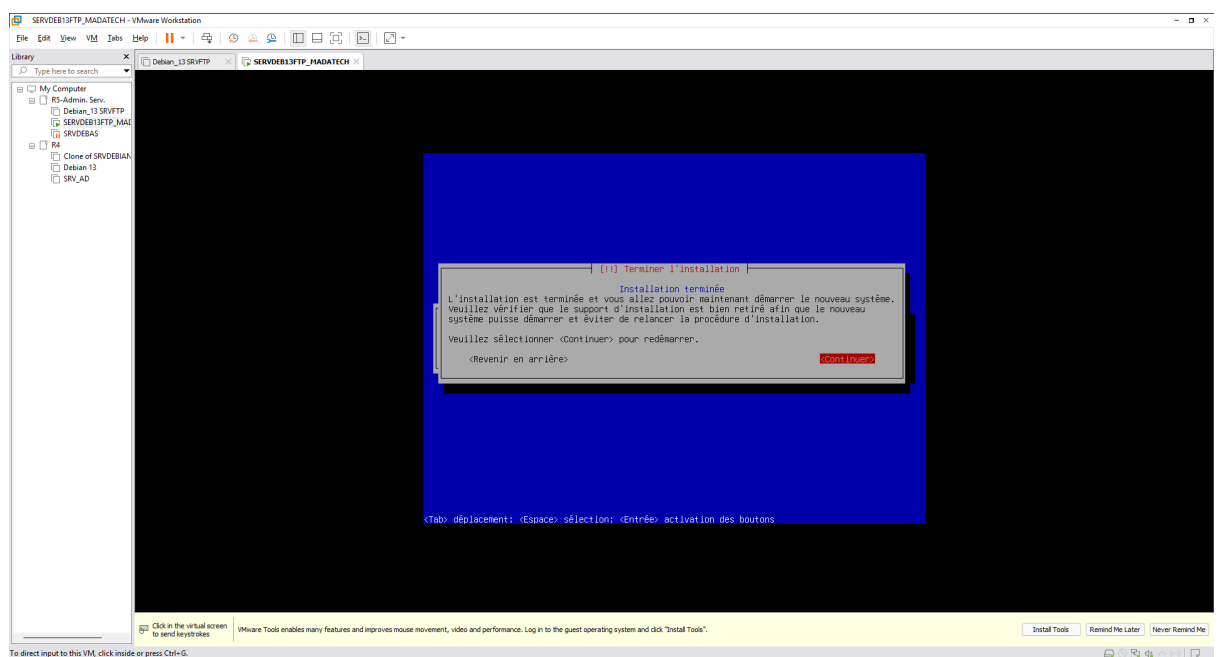
9. Sélection des logiciels à installer (on retire l'environnement de Bureau Debian)



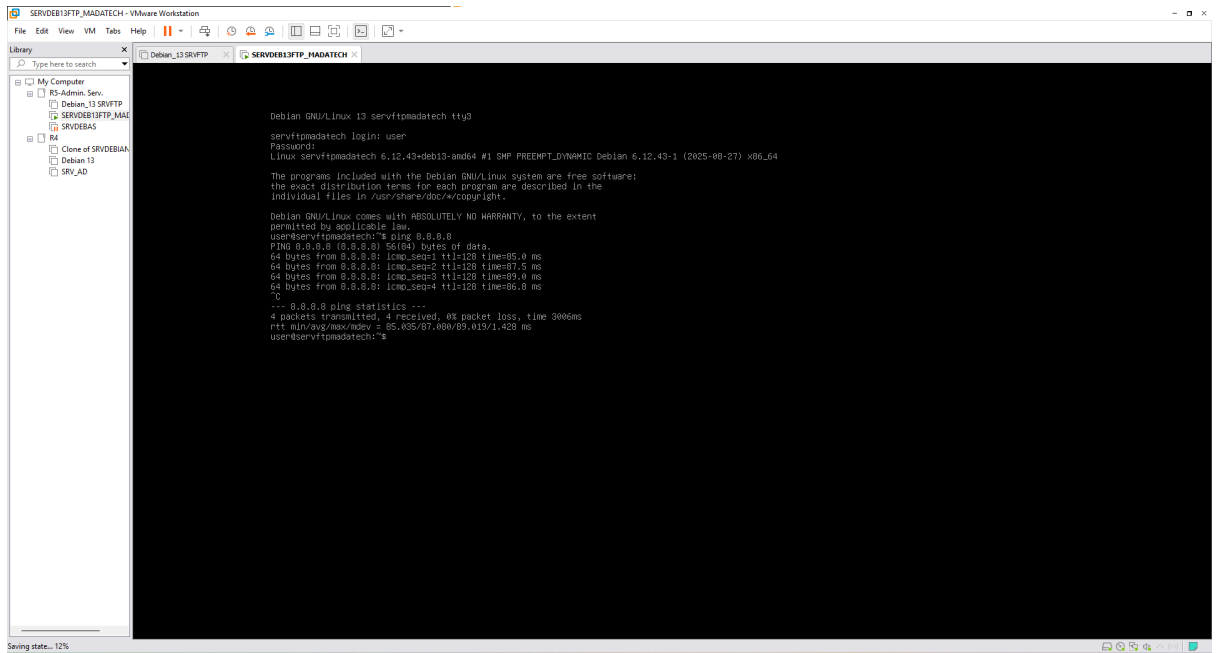
10. Installation du programme de démarrage GRUB



11. L'installation est terminée



12. Test de connectivité vers Internet (ping 8.8.8.8)



The screenshot shows a terminal window titled "SERVIDB13FTP_MADATECH - VMware Workstation". The terminal output is as follows:

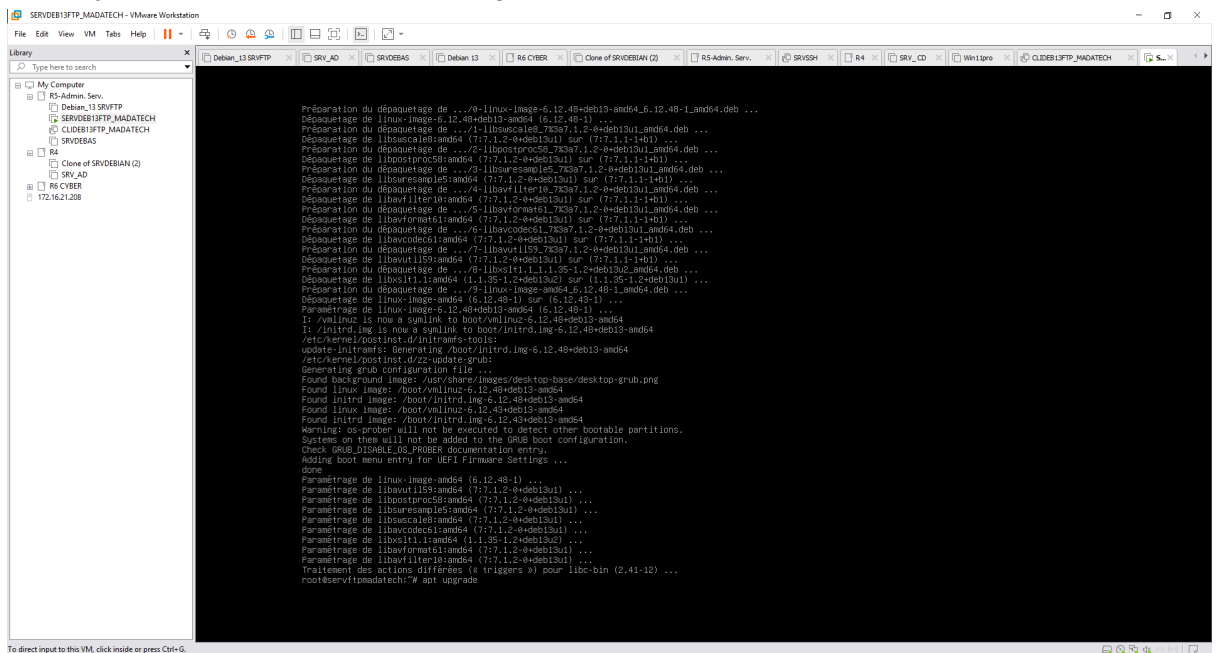
```
Debian GNU/Linux 13 servitmadatech tty3
servitmadatech login: user
Password:
Linux servitmadatech 6.12.43+deb13-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.12.43-1 (2025-08-27) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/*copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
user@servitmadatech:~$ ping 8.8.8.8
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=1 ttl=128 time=85.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=2 ttl=128 time=87.5 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=3 ttl=128 time=89.0 ms
64 bytes from 8.8.8.8: icmp_seq=4 ttl=128 time=86.8 ms

--- 8.8.8.8 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 300ms
rtt min/avg/max/mdev = 85.035/87.086/89.019/1.428 ms
user@servitmadatech:~$
```

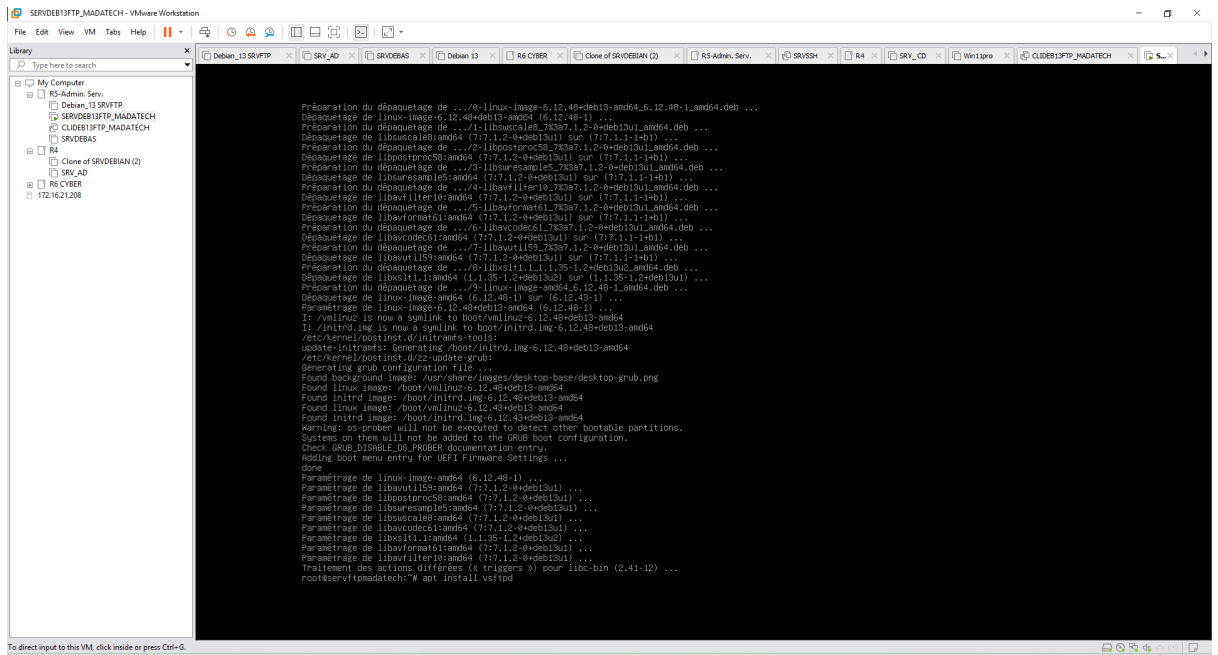
13. Mise à jour des paquets Linux (apt upgrade)



The screenshot shows a terminal window titled "SERVIDB13FTP_MADATECH - VMware Workstation". The terminal output is as follows:

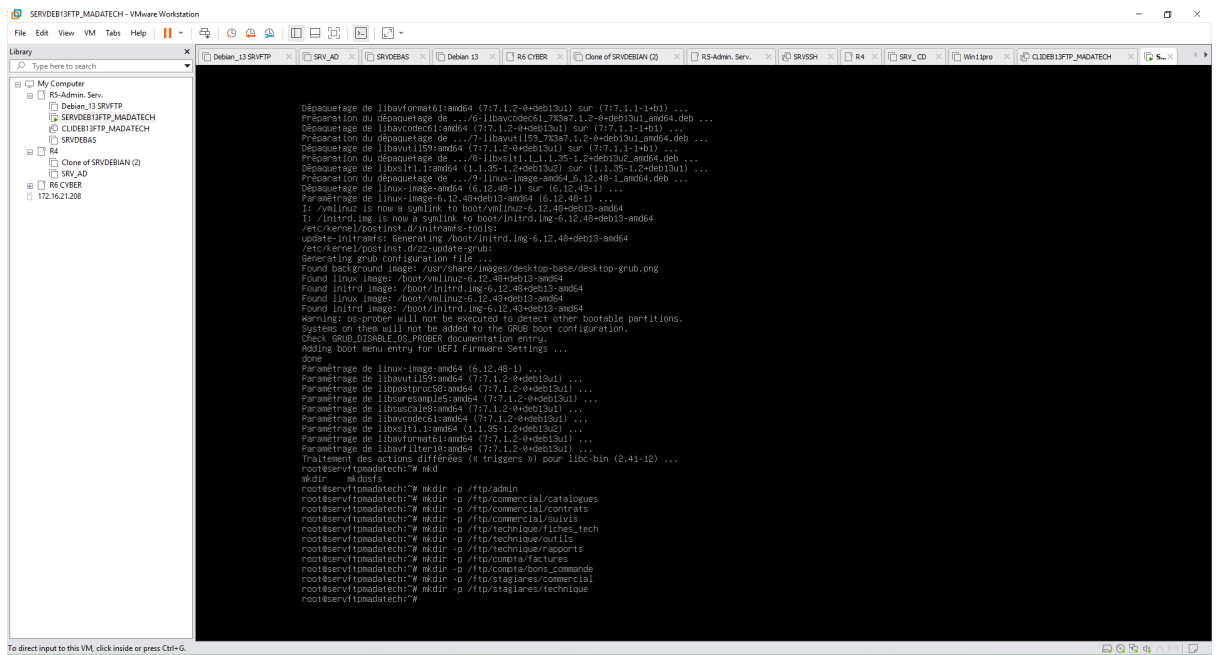
```
Préparation du dépaquetage de .../9-linux-image-6.12.48+deb13-amd64_6.12.48-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-image-6.12.48+deb13-amd64 (6.12.48-1) ...
Préparation du dépaquetage de .../2-libaacc1eb+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Dépaquetage de libaacc1eb+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../2-libpostproc59+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Dépaquetage de libpostproc59+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../3-libaresample5_7k3a7.1.2-0+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libaresample5+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../4-libavfilter10_7k3a7.1.2-0+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libavfilter10+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../5-libavformat10_7k3a7.1.2-0+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libavformat10+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../6-libavcodec61_7k3a7.1.2-0+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libavcodec61+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../7-libavutil15_7k3a7.1.2-0+deb13u1_amd64.deb ...
Dépaquetage de libavutil15+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../8-libxslt1.1_1.1.35-1.2+deb13u2_amd64.deb ...
Dépaquetage de libxslt1.1+amd64 (1:1.35-1.2+deb13u2) sur (1:1.35-1.2+deb13u1) ...
Préparation du dépaquetage de .../2-linux-image-amd64_6.12.48-1_amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-image-amd64 (6.12.48-1) sur (6.12.43-1) ...
Paramétrage de linux-image-6.12.48+deb13-amd64 (6.12.48-1) ...
I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Generating grub configuration file ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.43+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.43+deb13-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the GRUB boot configuration.
Check https://grub2.freedesktop.org/docs/ for documentation.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Paramétrage de linux-image-amd64 (6.12.48-1) ...
Paramétrage de libavutil15+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libpostproc59+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libaresample5+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libaacc1eb+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libavcodec61+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libxslt1.1+amd64 (1:1.35-1.2+deb13u2) ...
Paramétrage de libavformat10+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) ...
Paramétrage de libavfilter10+amd64 (7:7.1.2-0+deb13u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12) ...
root@servitmadatech:~# apt upgrade
```


14. Installation de serveur ftp (apt install vsftpd)



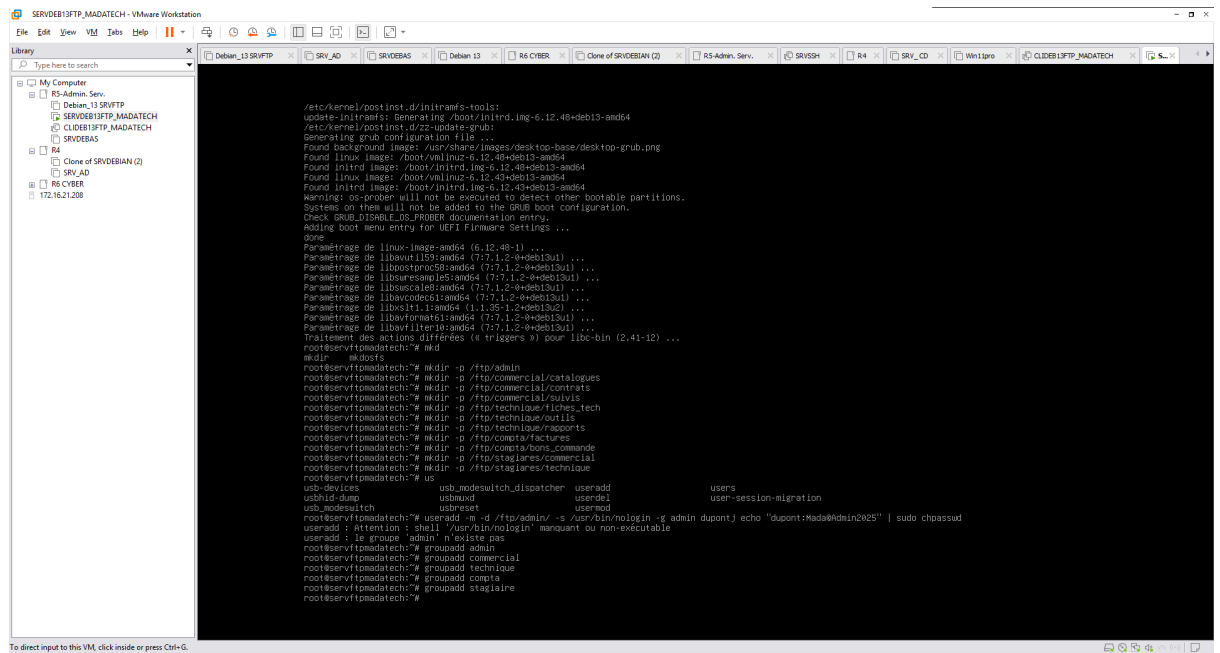
```
Préparation du dépaquetage de .../0-linux-image-6.12.48+deb13-amd64-6.12.48-1-amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-image-6.12.48+deb13-amd64 (6.12.48-1) ...
Préparation du dépaquetage de .../1-liboscaes-7b3a7.1.2-0+deb13ui-amd64.deb ...
Dépaquetage de liboscaes1:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../2-libpostproc58-7b3a7.1.2-0+deb13ui-amd64.deb ...
Dépaquetage de libpostproc58:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../3-libaresample5-7b3a7.1.2-0+deb13ui-amd64.deb ...
Dépaquetage de libaresample5:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../4-libavfilter10-7b3a7.1.2-0+deb13ui-amd64.deb ...
Dépaquetage de libavfilter10:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../5-libavformat61-7b3a7.1.2-0+deb13ui-amd64.deb ...
Dépaquetage de libavformat61:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../6-libavcodec61-7b3a7.1.2-0+deb13ui-amd64.deb ...
Dépaquetage de libavcodec61:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../7-libavutil159-7b3a7.1.2-0+deb13ui-amd64.deb ...
Dépaquetage de libavutil159:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../8-libxslt1.1-1.35-1.2+deb13.2-amd64.deb ...
Dépaquetage de libxslt1.1:amd64 (1:1.35-1.2+deb13.2) sur (1:1.35-1.2+deb13.1) ...
Préparation du dépaquetage de .../9-linux-image-amd64-6.12.48-1-amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-image-amd64 (6.12.48-1) sur (6.12.43-1) ...
Préparation du dépaquetage de .../0-vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64 (6.12.48-1) ...
I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Generating grub configuration file ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the grub boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Paramétrage de linux-image-amd64 (6.12.48-1) ...
Paramétrage de libavutil159:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de libpostproc58:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de libaresample5:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de liboscaes1:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de libavcodec61:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de libxslt1.1:amd64 (1:1.35-1.2+deb13.2) ...
Paramétrage de libavformat61:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de libavfilter10:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12) ...
root@servitpmadatech:~# apt install vsftpd
```

15. Création de l'arborescence (mkdir)

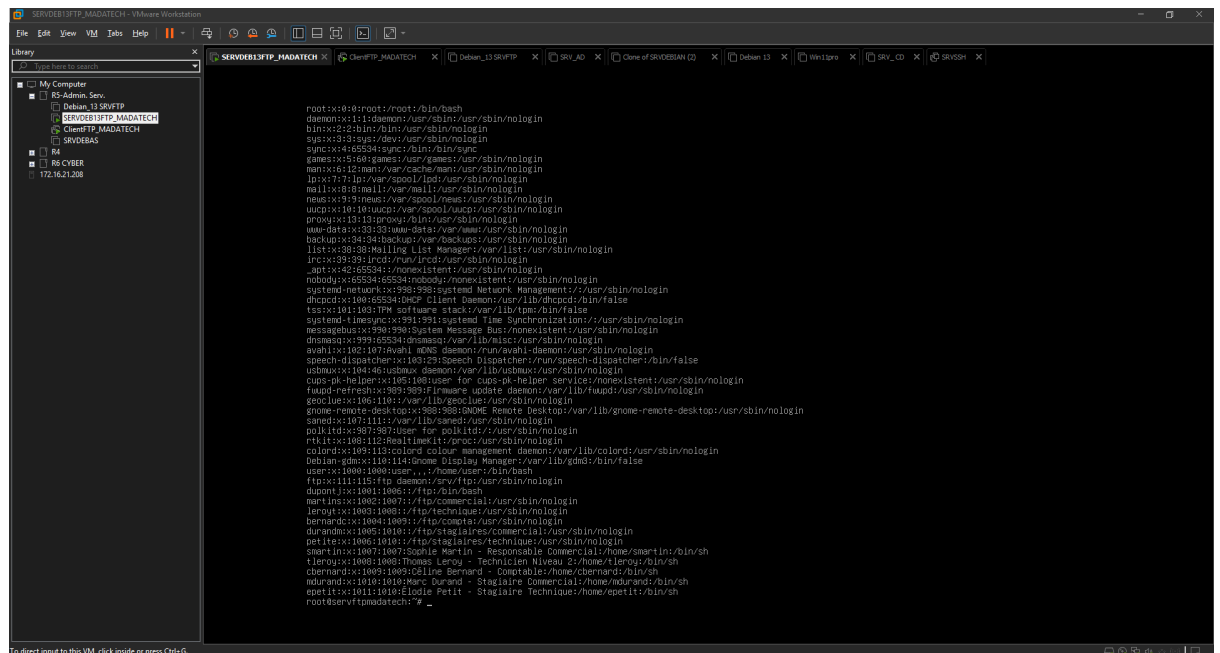


```
Paramétrage de libavformat61:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../6-libavcodec61-7b3a7.1.2-0+deb13ui-amd64.deb ...
Dépaquetage de libavcodec61:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../7-libavutil159-7b3a7.1.2-0+deb13ui-amd64.deb ...
Dépaquetage de libavutil159:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) sur (7:7.1.1-1+b1) ...
Préparation du dépaquetage de .../8-libxslt1.1-1.35-1.2+deb13.2-amd64.deb ...
Dépaquetage de libxslt1.1:amd64 (1:1.35-1.2+deb13.2) sur (1:1.35-1.2+deb13.1) ...
Préparation du dépaquetage de .../9-linux-image-amd64-6.12.48-1-amd64.deb ...
Dépaquetage de linux-image-amd64 (6.12.48-1) sur (6.12.43-1) ...
Préparation du dépaquetage de .../0-vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64 (6.12.48-1) ...
I: /vmlinuz is now a symlink to boot/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
I: /initrd.img is now a symlink to boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
/etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools:
update-initramfs: Generating /boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
/etc/kernel/postinst.d/zz-update-grub:
Generating grub configuration file ...
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
Found linux image: /boot/vmlinuz-6.12.48+deb13-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-6.12.48+deb13-amd64
Warning: os-prober will not be executed to detect other bootable partitions.
Systems on them will not be added to the grub boot configuration.
Check GRUB_DISABLE_OS_PROBER documentation entry.
Adding boot menu entry for UEFI Firmware Settings ...
done
Paramétrage de linux-image-amd64 (6.12.48-1) ...
Paramétrage de libavutil159:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de libpostproc58:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de libaresample5:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de liboscaes1:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de libavcodec61:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de libxslt1.1:amd64 (1:1.35-1.2+deb13.2) ...
Paramétrage de libavformat61:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Paramétrage de libavfilter10:amd64 (7:7.1.2-0+deb13ui) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.41-12) ...
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /etc/ftp
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/admin
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/commercial/catalogues
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/commercial/contrats
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/commercial/suivis
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/technique/fiches_tech
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/technique/outils
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/technique/rapports
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/compta/factures
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/compta/compte_rendu
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/compta/compte_rendu_commercial
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/stagiaires/commercial
root@servitpmadatech:~# mkdir -p /ftp/stagiaires/technique
root@servitpmadatech:~#
```

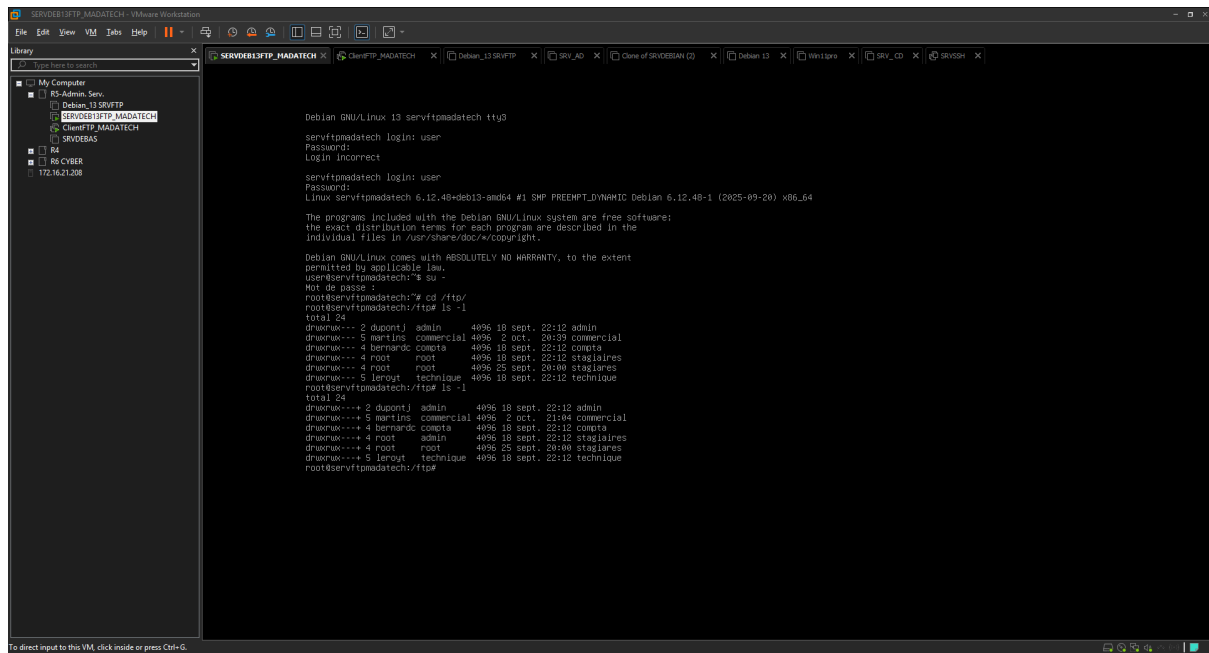
16. Création des groupes d'utilisateurs (groupadd)



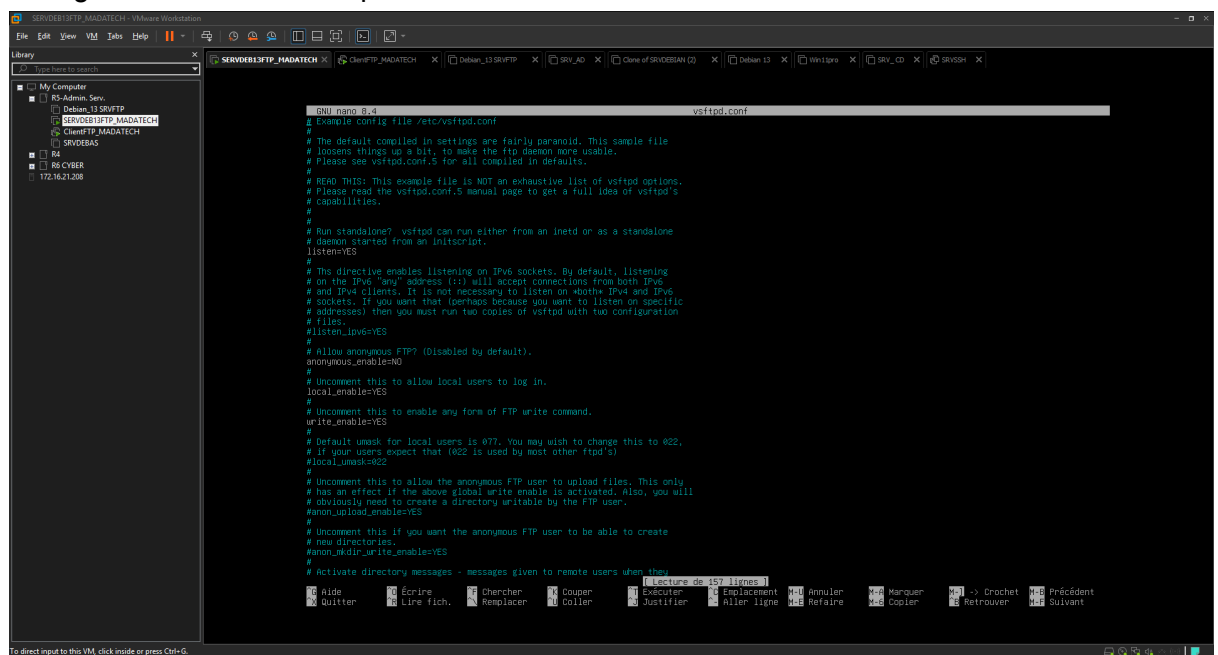
17. Créations et affectations des utilisateurs aux groupes (useradd), (usermod)



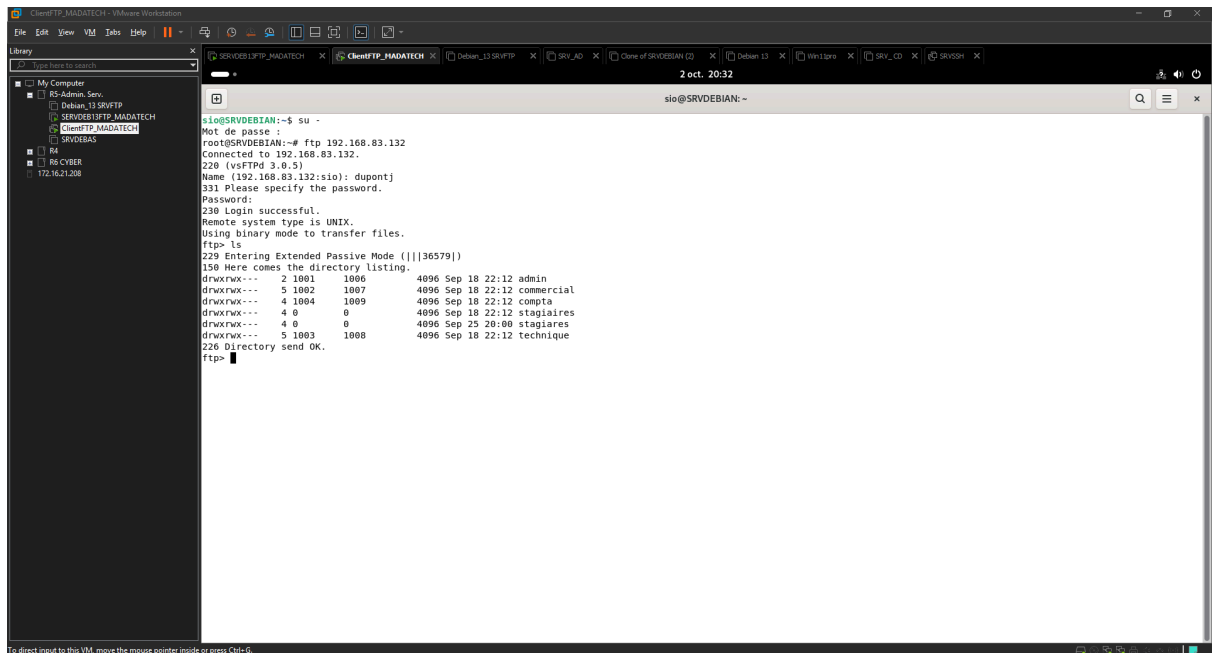
18. Configuration des droits d'accès (chmod)



19. Configuration du fichier vsftpd.conf



20. Test avec le compte de dupontj (ftp [adresse ip du serveur])

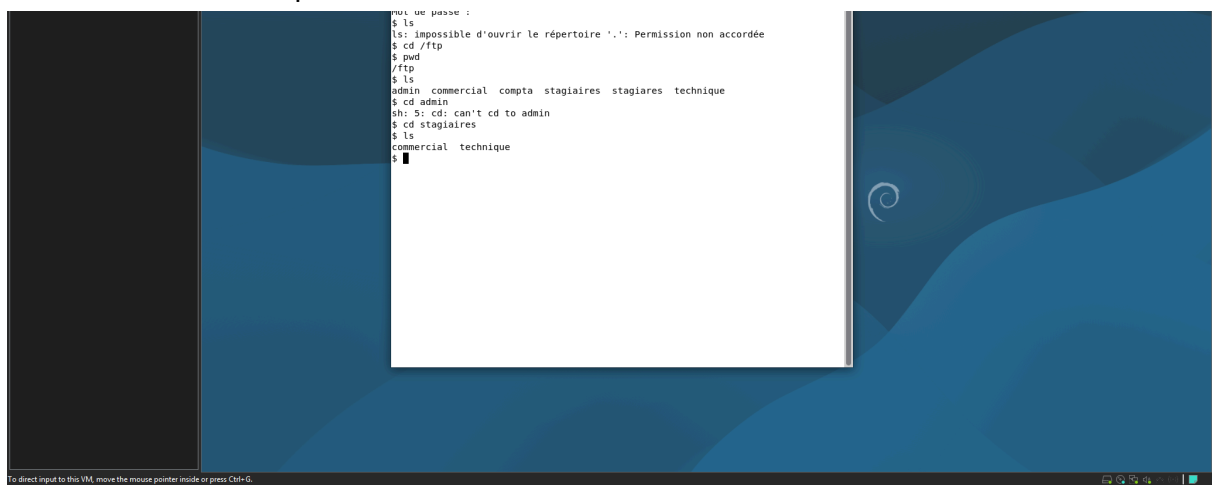


```
ClientFTP_MADATECH - VMware Workstation
File Edit View VM Tabs Help
Library
Type here to search
My Computer
  RS-Admin_Serv
  Debian_13_SRVFTP
  SRVDEBI3FTP_MADATECH
    ClientFTP_MADATECH
  SRVDEBAS
  RS
  RS CYBER
  172.16.21.208

sio@SRVDEBIAN:~$ su -
Mot de passe :
root@SRVDEBIAN:~# ftp 192.168.83.132
Connected to 192.168.83.132.
220 (vsFTPd 3.0.5)
Name (192.168.83.132:sio): dupontj
331 Please specify the password.
Password:
230 Login successful.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> ls
229 Entering Extended Passive Mode (|||36579|)
150 Here comes the directory listing.
drwxrwx---  2 1001  1006  4096 Sep 18 22:12 admin
drwxrwx---  5 1002  1007  4096 Sep 18 22:12 commercial
drwxrwx---  4 1004  1009  4096 Sep 18 22:12 compta
drwxrwx---  4  0      0    4096 Sep 18 22:12 stagiaires
drwxrwx---  4  0      0    4096 Sep 25 20:00 stagiaires
drwxrwx---  5 1003  1008  4096 Sep 18 22:12 technique
226 Directory send OK.
ftp>
```

la connexion a été établie et dupontj a accès à tout les dossiers

21. test avec l'utilisateur Epetit



```
mot de passe :
$ ls
ls: impossible d'ouvrir le répertoire '.': Permission non accordée
$ cd /ftp
$ pwd
/ftp
$ ls
admin commercial compta stagiaires stagiaires technique
$ cd admin
sh: 5: cd: can't cd to admin
$ cd stagiaires
$ ls
Commercial technique
$
```

Epetit ne peut avoir accès au dossier admin par exemple mais a accès au dossier stagiaire